

Използване на JSON файлове.

I. Теоретична постановка

1. JSON

Website: <https://json.org/>

JSON, или JavaScript Object Notation, е текстово базиран отворен стандарт създаден за човешки четим обмен на данни. Произлиза от скриптовия език JavaScript, за да представя прости структури от данни и асоциативни масиви, наречени обекти. Въпреки своята връзка с JavaScript, това е езиково независима спецификация. Разширението на файловете написани на JSON е “.json”. Форматът на JSON често е използван за предаване на структурирани данни през Интернет връзка. Използва се главно, за да предаде данни между сървър и Интернет приложение.

Основните правила в JSON синтаксиса са:

- Данните са по двойки име / стойност
- Данните се отделят със запетая
- Фигурните скоби държат обекти
- Квадратните скоби държат масиви

Пример за данни в JSON формат:

```
{  
  "name": "Robert",  
  "languages": ["English", "German"],  
  "married": true,  
  "age": 32  
}
```

Описанието включва четири ключа. Първият ключ е "name". Вторият ключ е "languages" с наредена поредица от стойности подредени в масив. Третият ключ е "married" с булева стойност. Четвъртият ключ е "age" с числова стойност.

2. Функции на Python за работа с JSON формат

За да се обработват данни в JSON формат в Python скрипт е нужно да се използва модул json. Той е от вградените модули и трябва да се импортира в кода на скрипта.

```
import json
```

Нужните функции за работа са:

json.loads(json_str) – преобразува JSON данни в структурирани данни на Python

```
data = json.loads(json_str)
```

json.dumps(data) – преобразува структура от данни на Python в JSON данни

```
json_str = json.dumps(data)
```

Ако се работи не с низове, а с файлове трябва да се използват функциите

json.dump() и **json.load()**

with open('data.json', 'w') as f:

от структуриран тип в JSON

```
    json.dump(data,f)
with open('data.json','r') as f:           # от JSON в структурирани данни
    data=json.load(f)
```

Пример 1: Напишете програма на Python, която преобразува низ в JSON формат до речник. Низът е ' {"name": "Bob", "languages": "English", "numbers": [2, 1.6, null]} '.

```
import json
json_string = '{"name": "Bob", "languages": "English", "numbers": [2, 1.6, null]} '
data = json.loads(json_string)
print("JSON данни:")
print(data)
print("Поле Име:")
print(data['name'])
```

Пример 2: Напишете програма на Python, която преобразува речник до низ в JSON формат. JSON данните да се извеждат подредени (всеки ключ на нов ред) и сортиране по азбучен ред на ключовете.

```
import json
dict={"aaaa":5,"ddd":True,"ccc":[2,3,4],"bbb":3.45}
print(dict)
json_str=json.dumps(dict, indent = 4, sort_keys=True)
print(json_str)
```

Пример 3: Да се напише програма на Python, която записва данните от речник във JSON файл. След записа програмата да отваря файла и да чете и отпечатва неговото съдържание.

```
import json
dict={"aaaa":5,"ddd":True,"ccc":[2,3,4],"bbb":3.45}
print(dict)
with open('data.json', 'w') as f:           # от структуриран тип в JSON
    json.dump(dict,f)
with open('data.json','r') as f:           # от JSON в структурирани данни
    dict=json.load(f)
json_str=json.dumps(dict,indent = 4, sort_keys=True)
print(json_str)
```

II. Задача за самостоятелна работа

1. Напишете Python програма, която въвежда от клавиатурата данни за речник с 5 полета. Като полетата съдържат само целочислени стойности. Програмата да записва данните във файл в JSON формат, да отваря файла и да отпечатва неговото съдържание върху екрана.